2022 第七届数维杯大学生数学建模挑战赛题目 （请先阅读“2022 年数维杯大学生数学建模挑战赛论文格式规范”）

[B 题]

B 题 大规模新型冠状病毒疫情最优应对策略研究

无论是 2022 年 3 月初在吉林省长春市大规模爆发的新型冠状病毒疫情（COVID-19），还是 4 月初在上海及 5 月初在北京大规模爆发的疫情，均显示出了一些普遍存在的难点问题。考虑到近期或未来仍然有部分省份存在潜在的大规模爆发风险，因此非常有必要引进更为科学的 COVID-19 应对策略，并努力为有效降低大规模疫情防控成本、缩短疫情防控周期及保障各省经济的稳定可持续发展方面提供可靠的依据。 在 COVID-19 疫情应对方面所面临的主要问题包括疫情大规模爆发期间医疗资源的合理分配与调度问题、科学核算监测方案的制定问题、居民基本生活物资的保障问题及后期的复工复产方案设计等问题。 请大家结合数学建模的方法，解决如下的五个问题： 1、试分析长春市、上海市及北京市疫情传播的基本规律及其关键性因素，并预测出上海疫情和北京疫情预计社会面清零的时间节点； 2、在疫情爆发期间医疗资源的合理分配与调度是至关重要的，你能否提出充分考虑不同区域人口、面积与经济发展水平的医疗物资的合理指派方案，同时在此方案中你需要充分考虑因未能得到及时治疗所导致的非确诊病例的伤亡损失； 3、在疫情爆发期间合理的核酸检测方案的设计是至关重要的，某大型小区具有 103 栋楼，封闭人数 18326 人。其中最高 6 层、3 个单元、36 户及平均入住率 70%的楼 60 栋，最高 11 层、2 个单元、44 户及平均入住率 75%的楼 20 栋，最高 18 层、3 个单元、126 户及平均入住率 80%的楼 23 栋。你能否结合上述数据提供考虑不同类型楼栋特征的最优核算监测分组方案、时间间隔及其具体的时间节点？ 4、在疫情管控期间居民生活物资的订购与发放也同样非常关键，在基本生活物资供给有限的情况下你能否提供一个更为科学的生活物资订购与指派方案？在模型中请你需要明确考虑因生活物资交互而产生的疫情传播风险。 5、在疫情得到有效的控制情况下，逐步的复工复产方案的设计也是非常有必要的。你能否提供考虑不同行业和每日新增确诊人数的复工复产计划？